

BxC：一种快速生成三维磁流体动力学湍流的工具

Jean-Baptiste Durrive¹, Madhurjya Changmai¹, Rony Keppens^{1,*},

Pierre Lesaffre², Daniela Maci¹, and Georgios Momferatos³

¹ Centre for mathematical Plasma Astrophysics,

Department of Mathematics, KU Leuven, 3001 Leuven, Belgium

² Laboratoire de Physique de l'Ecole normale supérieure, ENS, Université PSL,

CNRS, Sorbonne Université, Université de Paris, 75005 Paris, France and

³ Environmental Research Laboratory, National Center for Scientific Research Demokritos, Agia Paraskevi, 15341, Greece

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

磁流体动力学湍流是实验室和天体等离子体中的核心现象，并被用来解释许多观测到的标度关系。验证预测的标度定律行为需要极高分辨率的直接数值模拟（DNS），所需的计算资源使得系统性参数扫描变得不可行。本文提出了一种解析生成器，用于生成具有真实感的湍流磁场，可在桌面计算机上几分钟至数小时内计算出三维尺度为 $\mathcal{O}(1000^3)$ 的散度为零的矢量场。我们的模型灵感来源于最近三维不可压缩流体湍流理论的发展，其中对高斯白噪声矢量进行非线性变换后，产生了间歇、多重分形的随机场。我们的 $B \times C$ 模型仅含有少量具有明确几何意义的参数。我们将（计算代价高昂的）DNS 结果与快速生成的 $B \times C$ 实现进行了直接比较，比较内容包括：(i) 电流密度的特征性片状结构，(ii) 电流强度的体积分布特性，(iii) 功率谱行为，(iv) 磁场和电流密度增量的概率分布函数、结构函数、指数谱，以及 (v) 增量的部分方差。该模型甚至能够模拟随时间演化的磁场和电流密度分布，可用于三维湍流数据立方体的合成观测。

I. 引言

流体和磁场通常是湍流的，研究人员经常需要对湍流数据进行建模和分析。由于纳维-斯托克斯方程（流体动力学）或磁流体动力学（MHD）方程的完全非线性湍流解析解不可得，构建现实模型的最常用工具是直接数值模拟（DNS），但这在资源消耗上极其昂贵 [1]。这促使了在线湍流数据库的建立，例如 [2, 约翰斯·霍普金斯湍流数据库]，其中存储了最大尺寸达 8192^3 的各向同性流体湍流快照，或 1024^3 的不可压缩 MHD 态，供网络访问。迄今为止，规模不断扩大的 DNS 模型是验证理论尺度律的唯一手段，特别是 MHD 领域的尺度律仍是当代激烈讨论的主题 [e.g. 见 3]。三维不可压缩 MHD 湍流在许多现代教科书中有所论述 [e.g. 4–6]，这些著作均强调其能谱的尺度特性和形态，以及典型的电流片主导的视觉表现。

在寻找不可压缩纳维-斯托克斯方程“精确”解的过程中，[7] 提出了一种简洁且高效的随机场解析表达式，该随机场具有实验和数值不可压缩流体动力学湍流的许多特性 [参见也有 8–15]。该模型中的间歇性（即

非高斯性）源于随机场通过乘积构造，即对高斯白噪声的非线性变换。因此，这种方法属于称为“高斯乘法混沌”（Gaussian multiplicative chaos）的数学领域，该领域最早由 [16] 正式提出。为了构建类似的参数模型以适用于天体物理环境，[17] 最近提出了上述模型向磁化流体的扩展，用以模拟 MHD 湍流。在这些构造的随机场中，其统计特性由几个具有物理动机的自由参数控制。

上述方法有三个目标：随机场必须 (i) 尽可能地类似真实数据，(ii) 具有物理动机，(iii) 尽可能数值高效，相较于 DNS 具有实用价值。它们在很多方面有用，例如快速生成合成数据（有效的“代理”模型），以少量参数表征观察者或实验者的湍流数据，以及为 DNS 构建非平凡（至少具有自相似和小尺度结构）的初始条件。在目前最新的流体动力学 [7] 或 MHD [17] 相关工作中，目标 (ii) 和 (iii) 得到了令人满意的实现，因为这些模型基于涡量拉伸和磁通管剪切的物理过程构建，且数值上比 DNS 节省数百倍资源。至于目标 (i)——模拟真实湍流数据，在流体动力学案例中，所有努力均聚焦于场的统计特性，而非结构形态。因此，尽管随机不可压缩速度场的许多统计性质相当逼真，其三维可视化结果却远不够令人信服。

* rony.keppens@kuleuven.be

本文提出一种解决方案，即高效构建（满足目标 (iii)）视觉上类似 DNS 结果的随机场（满足目标 (i)）。我们直接针对 MHD 情况，挑战在于使电流和磁场矢量量都表现出 DNS 类似的特征。我们将该模型命名为 $B \times C$ ，意为“来自乘法混沌的磁场”。我们的思路纯粹是几何的，即主要通过参数化变换来获得与三维湍流磁矢量场的视觉对应。实际上，这些参数还与涡量拉伸和剪切的物理过程相关，尽管这种关联尚待量化（我们将基于梯度场“变形”螺旋模式）。这些几何参数同样受到启发并影响三维湍流态的统计性质，后文中我们将在能谱等方面提供多种定量比较。

顺便提及，通过从著名的二维 Biot-Savart 定律入手，并将涡旋建模保持为二维（见第 IIB 节），本模型也可直接适配二维情况。有兴趣的读者可参考例如 [14]，其在二维中研究了分数高斯场（定义见下文）。然而，我们模型的优势在于其三维特性，因为二维 DNS 计算成本较低， $B \times C$ 仅作为三维 DNS 的有趣补充工具。

本文结构如下。第一部分详细介绍模型构建。在给出背景后，我们构建了一个模拟二维孤立涡旋的公式，该涡旋由围绕单点旋转的恒曲率螺旋组成。随后，在一个高效的数学步骤中，我们将该公式扩展至三维薄片，具有非均匀曲率，随机分布于空间。我们还阐述了如何简单模拟湍流磁场的时间演化。第二部分展示了用本模型构建的三维磁场矢量及其电流密度实例，并与现代 DNS 结果进行多角度比较，包括多个视觉维度和定量统计工具的检验。

II. 磁场构建

A. 预备知识

Biot-Savart 定律将磁场 $\vec{B}$ 表示为其电流密度 $\vec{j}$ 的卷积 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_2 \rangle$ 其中 $N_B \equiv \mu_0/4\pi$ ， μ_0 为真空磁导率。在所有积分中，我们使用常见的简写符号 $\vec{r} \equiv \vec{x} - \vec{y}$ 和 $r \equiv |\vec{r}|$ ，后者不应与后文中的二维极坐标 (r, θ) 中的 r 混淆。

文献 [7] 和 [17] 中模型的基本结构是 Biot-Savart 定律的修正版本

相比于式 (2)，积分区域限制在半径为 L 的球内，核函数的固定幂律行为 r^{-3} 被设为自由变化的幂 h ，

核函数在 $r = 0$ 处的奇异性由参数 η 正则化，因此参数 L, h 和 η 分别用于控制磁场幅值 $B \equiv |\vec{B}|$ 的功率谱的大尺度截断、斜率和小尺度截断。归一化常数 N_B 用于控制场的总能量（即功率谱的垂直移动，参见第 ?? 节）。最后，我们用 $\vec{c}$ 代替 $\vec{j}$ ，因为上述修改使得式 (3) 中的 $\vec{c}$ 不再严格等同于电流密度 $\vec{j}$ 。策略是先构造 $\vec{c}$ ，然后通过式 (3) 得到 $\vec{B}$ ，之后再由 $\vec{B}$ 推导出 $\vec{j} \equiv \vec{\nabla} \times \vec{B}$ 。最重要的是，形式 (3) 保证了 $\vec{B}$ 是无散的，对于任意 $\vec{c}$ 都成立（因此不要求 $\vec{\nabla} \cdot \vec{c} = 0$ ），只要 η 足够大保证场在小尺度上光滑，使得梯度的数值近似合理 [e.g. 12]。同时我们希望 η 尽可能小，以获得较大的惯性区间，在两者之间的折衷选取是以分辨率 N 取 $\eta = 3/N$ 。

该模型的核心是选择一个合适的 $\vec{c}$ 。以下将把 $\tilde{s}$ 称为高斯白噪声矢量，波浪号表示其随机性质，字母 ‘s’ 表示“种子”。 $\tilde{s}$ 的三个分量是相互独立的高斯白噪声，均值为零，方差为一。最简单的想法是取 $\vec{c} = \tilde{s}$ ，此时式 (3) 简化为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_4 \rangle$ 该场被称为分数高斯场 (*fractionalGaussianfield, fGf*) [14]。我们 *Savart* 操作 (1) 是对高斯场 (即 $\tilde{s}$) 的线性变换（即卷积）。为了构建间歇性模型，我们必须找到对 $\tilde{s}$ 的非线性变换，这正是接下来两个小节的目的。

$$\vec{R} \equiv N_R \int_{r \leq L_R} \frac{\tilde{s} \times \vec{r}}{(r^2 + \eta_R^2)^{h_R}} dV, \quad (1)$$

$$\vec{B} = N_B \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^3} dV, \quad (2)$$

$$\vec{B} = N_B \int_{r \leq L} \frac{\vec{c} \times \vec{r}}{(r^2 + \eta^2)^h} dV. \quad (3)$$

B. 设计一个孤立涡旋

完全发展的 MHD 湍流的一个特征是空间中无处不在的电流密度薄片盘绕分布。这在某种意义上是流体力学中涡管的 MHD 对应物，其中不同尺度的涡旋以非线性方式相互作用。在模拟盘绕电流薄片的最简单非平凡模型中，我们得到阿基米德螺旋（这种螺旋形状可能代表某种潜在物理过程的结果，例如剪切流中的 Kelvin-Helmholtz 卷绕模式 [e.g. 4]；该阿基米德螺旋也作为行星际磁场的 Parker 螺旋 [18] 出现在太阳风磁场的重要历史模型中）。后者在二维平面中由极

坐标方程描述

$$r(\theta) = c_0 + d\theta, \quad (4)$$

其中 r 和 θ 是常用的极坐标。参数 c_0 将螺旋的中心点从原点向外移动，而 d 控制螺旋臂之间的距离。实际上，在图 1 的左上面板中，我们展示的是 $r_p \equiv 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 而非 r （仅出于教学目的，重点放在团块而非空洞区域），以及 $\theta \equiv \frac{1}{\pi} \text{atan2}(y, x)$ ，其中 atan2 函数推广了仅适用于 $x > 0$ 时的关系 $\theta = \arctan(y/x)$ 。 $1/\pi$ 因子仅是为了方便地将场归一化到范围 $[-1, 1]$ 。

为了构造平面内的实际螺旋形标量场，我们考虑 $\lambda \equiv r_p - c_0 - d\theta$ ，这是一个局部长度，衡量给定点距离螺旋曲线 (4) 的远近。然后将这个局部长度作为参数传入合适的滤波器，例如平滑的顶帽函数

$$T(s) \equiv \frac{1}{2} \left(\tanh \frac{s + w/2}{\ell} - \tanh \frac{s - w/2}{\ell} \right), \quad (5)$$

这是一个函数，使得 $T(s)$ 在原点 $s = 0$ 附近宽度为 w 的区域内等于 1，而在其它地方等于 0，并以长度 ℓ 控制的厚度平滑过渡从 1 到 0。场 $T(\lambda)$ 是一个螺旋形场，因为 T 选择了空间中 λ 接近 0 的区域，且宽度为 w 。最重要的是，到目前为止 r_p 是二维场，但在下一节中我们将用与 (1) 中的 $\vec{R}$ 相关的三维场代替，使得 $T(\lambda)$ 变为具有螺旋形薄片结构的三维标量场。预先说明，我们将 $T(\lambda)$ 称为“薄片”。

此时，我们从实际 DNS 研究中获得的电流密度场 $\vec{j}$ 中得到更多指导，这些研究表明在湍流磁化流动建模中区分两种类型的薄片是有意义的。实际上，它们清晰地表明存在双峰性：(i) 强烈的（即高 $|\vec{j}|$ 区域）薄片，这些薄片较薄且相对稀少（即间歇性），以及 (ii) 更弥散的弱 $|\vec{j}|$ 区域，这些区域分布在较厚且数量更多的薄片中（即更充盈体积），包围着强烈的薄片。

因此，我们定义强烈滤波器 T_i 和弥散滤波器 T_d ，它们与式 (5) 中的 T 相同，但参数取值不同，分别为 (w_i, ℓ_i) 和 (w_d, ℓ_d) ： w_i 和 ℓ_i 比 w_d 和 ℓ_d 小，以模拟强烈薄片比弥散薄片更薄、更清晰的事实。其次，如图 1 中上中面板所示， atan2 函数在 $\theta = \pm 1$ 处引入了不连续。为了避免我们的磁场模型出现跳跃，作为简单的解决方案，我们通过以下规定使强烈薄片的宽度 w_i 具有空间依赖性（记住 $\theta \in [-1, 1]$ ）

$$w_i = w_i^{\max} \cos(\pi\theta/2), \quad (6)$$

其中 $w_i^{\max}$ 是常数。因此，在 θ 不连续的地方，强烈薄片变得无限薄，因而消失。强烈薄片也因此更少填充体积，从而更具间歇性，这与 DNS 模拟中观察到的相符。对于弥散薄片的宽度 w_d ，则无需做同样处理，因为这些薄片振幅较弱，在最后一步采用 Biot-Savart 定律 (3) 时其不连续性会被平滑掉。最后，如图 1 上右面板所示，为了模拟弥散薄片数量众多且环绕强烈薄片的事实，我们将滤波推广为

$$S(\lambda) \equiv T_i(\lambda) + \epsilon T_d(\cos(k_d\lambda)). \quad (7)$$

第一项对应强烈薄片，第二项对应若干弥散薄片。事实上，我们用 $T_d(\cos(k_d\lambda))$ 替代 $T_d(\lambda)$ ，这会产生与 $\cos(k_d\lambda)$ 零点数目相同数量的薄片，即 k_d 控制弥散薄片的数量。此外，在 $\lambda \sim 0$ 的区域该余弦不为零，因此弥散薄片缺失，给强烈薄片 $T_i(\lambda)$ 留出空间。最后，自由参数 ϵ （假定很小）通过控制相对振幅使弥散薄片比强烈薄片更弥散。

总结来说，对于我们的二维场 r_p 和角度 θ （如图 1 前两面板所示），由式 (7) 给出的 S 是一组嵌套的二维螺旋形场，其中中心螺旋是强烈的，如同同一图中右上面板所示。这构成了我们模型中（孤立）涡旋的基本结构。下一节的关键点是，我们将在式 (7) 中插入三维（随机）标量场，使得 S 实际上成为具有人工构造的螺旋行为的三维薄片场。注意，迄今为止我们的螺旋具有恒定曲率，这将在后续得到改进。

C. 随机分布涡旋

我们现在提出一种高效的方法（即一个简单的单步操作），以同时实现 (i) 将上述考虑从二维扩展到三维，(ii) 引入片面曲率的非平凡空间变化，以及 (iii) 在整个区域内分布涡旋，其片面性质（大小和曲折度）由少数参数控制。

如预备知识中所述，我们的分数高斯场 $\vec{R}$ 由式 (1) 给出，是湍流磁场的一个较差的随机模型。在图 1 的左下面板中，我们展示了其范数 $R \equiv |\vec{R}|$ 的二维切片。三维标量场 R 由一组大小不一、近似球形的团块组成，随机分布于空间中。该场不类似实际湍流结构的原因，正是我们在引入当前用于流体湍流的乘法混沌模型时提到的（视觉外观上的）不足。 R 的团块状特征及其最大团块的典型大小分别由 Hurst 参数 h_R 和式 (1)

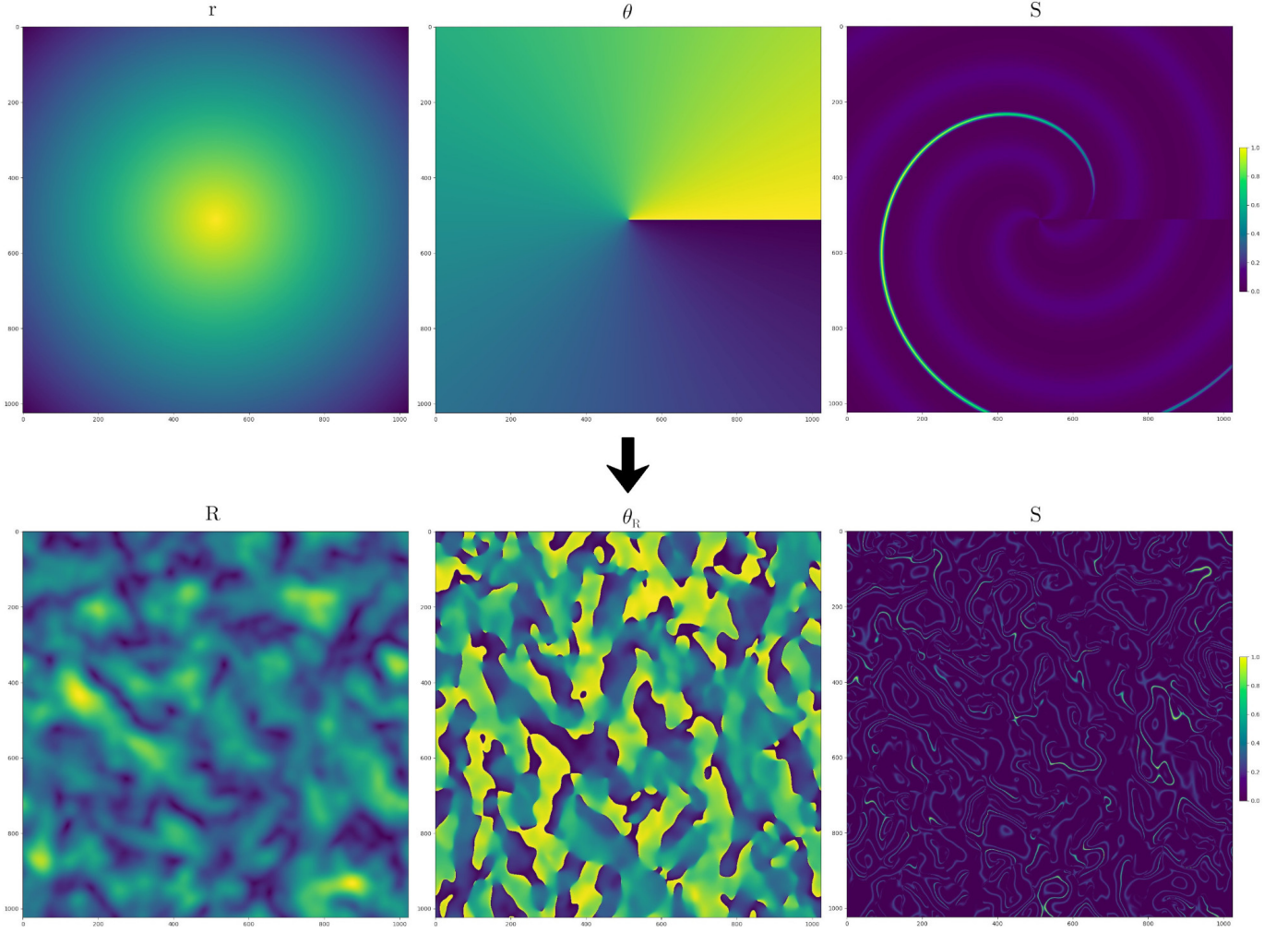


图 1: (彩色在线) 从二维的确定性螺旋到三维的随机薄片。(上排) 二维设置: 利用左图中的确定性 r_p 场和中图中的 θ 场, 通过式 (7) 构造右图中的螺旋形场 S 。该 S 可以模拟一个孤立涡旋。(下排) 三维设置, 对上排的推广: 利用左图中的随机 R 场 (式 (1) 的范数) 和中图中的 θ 场 (式 (8)), 同样构造右图中具有旋转薄片的场 S 。该 S 用于式 (3) 中模拟涡旋的分布。

中的截断尺度 L_R 直接控制。注意到这一点后, 我们将利用该团块状场构建围绕强烈团块旋转的螺旋形结构。因此, 我们不会将 $\vec{R}$ 作为磁场矢量 $\vec{B}$ 的模型, 而是作为构建电流 $\vec{c}$ 的基础, 以代入式 (3) 中的 $\vec{B}$ 。

我们现在拥有一个自然的“半径场” R , 但类似于二维螺旋的构造, 仍需找到一个相关的角度 θ 。这确实可行, 注意到我们也可以写作 $\theta = \text{atan2}(\partial_y r, \partial_x r) / \pi$, 该关系在检查对 $x > 0$ 时确实简化为标准的 $\arctan(y/x)$ 后变得更清晰。以此新视角, 现自然定义三维情况为

$$\theta_R \equiv \frac{1}{\pi} \text{atan2}(\partial_y R, \partial_x R). \quad (8)$$

最后, 我们重新定义长度 λ 为

$$\lambda_R \equiv R - c_0 - d \theta_R. \quad (9)$$

我们采用这些特殊定义的动力纯粹是几何上的, 即独立于动力学方程引入它们。然而, 像式 (8) 这样的表达式不应令人惊讶, 因为场与梯度的点积 (因而角度) 在 (磁流) 体动力学中无处不在, 尤其是在对流算子 $\vec{v} \cdot \vec{\nabla}$ 中。注意, 在此三维情形下, 我们同样可以考虑第二个角度, 灵感来自球坐标的 ϕ 角, 但我们有意保持模型尽可能简单。

综上, 我们的磁场模型 $\vec{B}$ 是修正的 Biot-Savart

定律 (3)，其中所用的“电流”矢量场取为

$$\vec{c} \equiv S\vec{R}, \quad (10)$$

即 $\vec{c}$ 从分数高斯场 $\vec{R}$ (式 (1)) 出发, 乘以具有螺旋结构的片状场 S (式 (7)), 其中 Top-Hat 函数 T_i 和 T_d 由式 (5) 给出, 角度 θ_R 由式 (8) 定义, 长度 λ_R 由式 (9) 定义。我们将该模型命名为 $B \times C$, 意指“来自乘法混沌的磁场”, 参考文献包括 [11, 16, 17]。

我们可以如下动机构造该模型。显然, 湍流研究的核心是理解并能够建模湍流场中尺度之间错综复杂的相互作用。经典范式是将总场拆分为不同性质的场的和, 例如由有序 (强背景) 场加湍流场构成, 或由平衡场加扰动场构成。典型例子是平均场发电机理论, 其中磁场和速度场被分为大尺度的平均场部分和小尺度的涨落部分 [19]。在本文中, 我们引入另一种方法, 使用了 fGf 场 R 。实际上, 我们引入了与 R 的相关长度尺度相关的尺度拆分: 在每个 R 的“团块” (参见图 1 左下面板) 内部形成一个螺旋状涡旋, 而在超过 R 相关长度的更大尺度上, 涡旋相互失相关。鉴于我们预期场的统计在大尺度上趋于高斯 (参见图 6 中进一步展示的增量概率密度函数), 使用高斯场如 fGf 是合适的选择。

D. 模拟时间演化

当前这类建模的一个特殊特点是, 它包含对给定的白噪声施加一个确定性变换。由于是确定性的, 一旦选定了白噪声的一个实现, 我们可以通过连续变化参数 ($L, h, \eta, \epsilon, \dots$) 平滑地变换磁场。这可以用来模拟 (人工的) 时间演化: 对每个参数 p 给出一个简单的时依赖关系 $p = \bar{p} + \sigma_p \sin(\omega_p t + \phi_p)$, 即参数 p 围绕平均值 $\bar{p}$ 振荡, 振幅为 σ_p , 频率为 ω_p , 相位偏移为 ϕ_p 。为不同参数选择不同的相位偏移是至关重要的。这样振荡将会不同步, 从而避免了伪周期性。换句话说, 我们因此以相当混沌的方式在参数空间中连续移动。一个分辨率为 512^3 的动画示例可以在 [20] 中找到。

III. 将我们的模型与 DNS 进行比较

本节中, 我们分析了使用我们的 $B \times C$ 模型构建的磁场实现及其对应的电流密度场, 并将它们与使用 DNS 生成的磁场和电流密度实现进行比较, 以评估我们模型的真实性。

首先需要指出的是, 我们预期我们的模型主要用于: (i) 生成 DNS 无法达到的极高分辨率场 (包括模拟时间演化), 以及 (ii) 大幅减少为 DNS 创建非平凡初始条件所需的时间。因此, 我们将评估我们的模型是否能够以大幅减少的资源复现某一给定 DNS 中存在的多种特征。正是基于此, 我们运行了完整的 DNS。后者将作为参考数据, 被视为“真实”的, 在本文这一部分, 我们通过一系列并排比较展示我们的模型在定性上 (尤其是具有吸引人的片状结构视觉特征) 和定量上 (尤其是提供了间歇性证据以及预期的功率谱形状, 即在明显的大尺度和小尺度截止之间存在明确的幂律惯性区间) 与该 DNS 共享许多性质。自然地, 由于我们的模型是一个快速的参数化模型, 未来的工作可以轻松地通过自动化系统参数扫描 (例如蒙特卡洛马尔可夫链分析) 来扩展它。

本文的这一部分结构如下。我们首先详细介绍了如何数值实现我们的 DNS 和模型磁场。接着, 我们从五个方面比较 DNS 与 $B \times C$ 场。首先比较生成它们所需的资源, 然后检查它们的视觉特征 (包括二维切片和三维外观, 涉及标量和矢量可视化), 随后使用湍流研究中的标准统计工具进行若干定量比较, 即功率谱、 B 和 j 的增量概率密度函数 (PDF)、结构函数及指数谱, 并辅以增量部分方差分析 (Partial Variance of Increments analysis)。

A. 数值实现

在整篇论文中, 除非另有说明, 场的分辨率对应于 $N^3 = 1024^3$ 个配点。

所考虑的 DNS 数据集是来自利用 ALIAKMON 代码 [21] 进行的衰减三维各向同性 MHD 湍流伪谱模拟中, 总耗散的时间峰值快照。方程中的非线性项采用标准的三分之二规则去混叠处理, 时间推进则使用四阶 Runge-Kutta 方法。模拟中代表的最大波数与 Kolmogorov 微尺度的乘积始终保持在 2 以上。在总耗

散的时间峰值处, Taylor 微尺度雷诺数约为 270, 而基于积分长度尺度的雷诺数约为 2000。初始条件为大尺度 Arnol'd-Beltrami-Childress (ABC) 流 ($|k| = 2$) 与具有指数衰减能谱的高斯随机场的叠加。

对于 $B \times C$, 我们详细说明了导致所选参数数值的推理。注意, 在我们的代码中, 盒子大小取为单位长度, 因此下面的长度数值应理解为盒子大小的百分比。

首先, 我们选定了 fGf R 的参数, 因为 fGf 直接控制了大涡的典型尺度, 如图 1 下方面板所示。为了在数据立方体的每个方向上获得大约十个大涡, 我们将 L_R 取为盒子大小的十分之一, 具体为 $L_R = 0.075$ 。然后, 为了让惯性区间尽可能大, 我们需要尽量减小 η_R , 但如前所述, 该参数同时应足够大以保证该随机场的梯度能够被良好近似。在此类模型中通常的折中 [e.g. 12, 17] 是取 $\eta_R = 3dx$, 其中 $dx = 1/N$ 是我们网格大小为 $N = 1024$ 时的像素尺寸。最后, fGf 的 Hurst 参数 h_R 控制了 R 的光滑程度, 因此根据构造, 它控制了涡旋片的蜿蜒程度 (参见图 1 下方面板)。由于我们的参考 DNS 数据中涡旋片特别平滑, 有时几乎是平坦的, 我们选择了该 Hurst 参数的数值非常小, 取 $h_R = 0.05$ 。

对于 Biot-Savart 定律 (3), 我们取 $L = 0.3$, 以在足够大的区域上积分, 使磁场能够展现在大尺度上, 类似于我们的 DNS。 $h = 2$ 的选择是基于使磁场在小尺度上具有足够能量, 因为 Hurst 参数控制功率谱的斜率, 而标准值 $\eta = 3/N$ 的选择与上述 η_R 相同。

对于涡旋片的性质, 我们重点关注控制螺旋形状的参数。鉴于阿基米德螺旋的性质, 我们选择 $c_0 = 0.3$ 以将螺旋中心点从原点偏移, 避免涡旋片人为地聚集在相同点上, 且选取 $d = 0.2$ 使涡旋片相互分离良好, 类似于 DNS。否则, 为了使我们的强烈涡旋片非常薄, 类似于参考 DNS, 我们选择了远小于盒子大小数量级的宽度, 即 $w_i^{\max} = 3e-5$ 和 $\ell_i = 5e-3$ 。

随后, 我们相对于强烈涡旋片构造了弥散涡旋片: 在参考数据中, 弥散涡旋片的宽度通常大约比强烈涡旋片宽一个数量级, 因此取 $w_d = 0.05$, 且“弥散”意味着 $\ell_d = 0.2$, 比强烈涡旋片大一个数量级 (滤波器因此远不那么陡峭)。另外, 从式 (7) 可知, k_d 控制了给定涡旋内旋转涡旋片的数量, 以 2π 的倍数计。选取 $k_d = 6\pi$ 产生了少量弥散涡旋片和适当的体积分布。为了使涡旋片弥散且强度较弱, 自然地将其振幅相

对于强烈涡旋片以百分数数量级加权, 即 $\epsilon = 5e-3$ 。

最后, 在 Biot-Savart 定律中, 我们通过将核函数乘以 $0.5(1 - \tanh(r - L - \ell_c)/\ell_c)$ 并取 $\ell_c = 0.23L$, 平滑了积分区域截断为半径为 L 的球体。其次, 注意到在诸如图 1 顶行平面原点处 $|\vec{\nabla}R| \sim 0$ 的地方, 许多涡旋片以相对人为的方式聚集, 我们将 S 乘以 $1 - \exp(-|\vec{\nabla}R|^2/10)$, 发现这略微改善了结果。

B. 比较 1: 所需资源

$B \times C$ 与我们的 DNS 运行之间的重要区别在于所使用的资源: 参考 DNS 约需 50 000 核小时 (在配备 8 核 Intel E5-2670 Xeon 处理器、主频 2.60 GHz 的 HPC 系统上), 而使用我们的代码生成磁场则不到半小时, 运行于配备 40 个逻辑核的桌面计算机上, 具体见图 2。我们的模型非常快速, 因为式 (3) 和 (1) 仅仅是卷积乘积, 即傅里叶空间中的简单乘积。与这类原始的 HD 和 MHD 模型不同, 后者使用了更复杂的非线性项来模拟湍流统计, 这一特性使得我们的几何参数化构造能够扩展到极高分辨率, 超越现代超级计算机上 DNS 可实现的范围, 仅受限于本地内存需求。大约 500^3 规模的实现可以在任何笔记本电脑上完成, 而现代桌面计算机则可轻松生成更大规模的磁场。

C. 比较 2: 视觉方面

在图 3、4 和 5 中, 左列对应 DNS, 右列对应我们的 $B \times C$ 模型。图 3 的第一行展示了磁场, 而其余所有图均对应电流密度场, 这是 $B \times C$ 所旨在重现的。我们强调这里的 $\vec{j}$ 是通过磁场取旋度计算得到的 (见式 (3)), 这是正确的做法: 它不简单对应于式 (10) 给出的 $\vec{c}$, 因为式 (3) 是一个经过修改的毕奥-萨伐尔公式。

在图 3 中, 我们首先展示了 $\vec{B}$ 和 $\vec{j}$ 范数的二维切片, 分别位于顶行和中行。可以看出, $B \times C$ 的场在流体方面表现出平滑变化与突然集中的结构交替出现的特征。无论是在磁场强度的变化还是电流强度上, 较大与较小斑块的总体尺寸分布在 DNS 与我们的模型中都相当相似。该构造的一个优势是, 薄片的属性可以由少量参数轻松控制: 式 (9) 中 λ 的 c_0 和 d 控制构成薄片的单个螺旋的 (确定性) 形状, 而式 (1) 中分

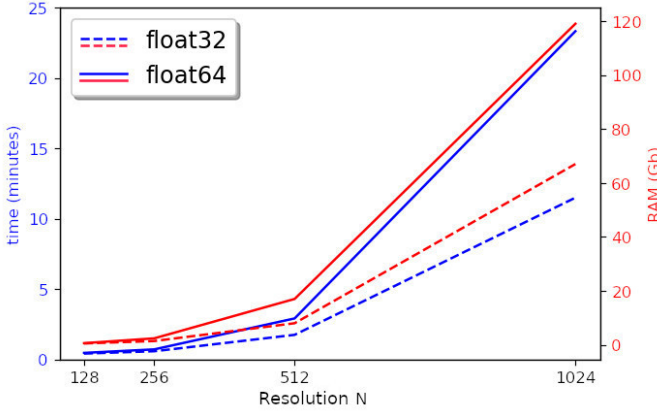


图 2: (彩色在线) 使用我们基于 $B \times C$ 的代码 (用 Python 编写) 生成磁场实现所需的资源。计算时间作为分辨率的函数以蓝色绘制 (左侧 y 轴), 所需的 RAM 内存以红色绘制 (右侧 y 轴), 在具有 40 个逻辑核心的桌面上进行。实线表示双精度 (float64) 计算, 虚线表示单精度 (float32) 计算。因此, 1024^3 数据的生成时间大约为 10 到 25 分钟, 具体取决于所需的精度。

数高斯场 R 的 L_R 和 h_R 则分别控制旋涡区域的典型尺寸和薄片的曲折程度。例如, 在这里展示的 $B \times C$ 实现中, 我们刻意选择了非常小的 Hurst 参数 h_R 数值, 因此 R 非常光滑 (参见图 1 左下角面板), 使得薄片不太曲折, 这与我们参考的 DNS 数据中观察到的情况一致。

接着, 在图 3 的底行中, 为了提供一些矢量信息, 我们展示了 j_x ($\vec{j}$ 的 x 分量) 的二维切片 (与上方两行相同的切片)。在蓝色区域 j_x 为正, 而在红色区域为负。比较 DNS 和我们的解析重现 (左列和右列), 我们得出结论: 从定性和统计角度来看, $B \times C$ 能够很好地重现薄片的方向。这是一个极其重要的发现, 因为我们从一开始的目标就是实现这一三维湍流矢量对应, 而不仅仅是标量重现。

在图 4 中, 我们展示了 j 在其最大值的 60%、30% 和 10% 处的等值线, 分别位于顶行、中行和底行。这些三维可视化进一步确认了 $B \times C$ 电流密度场确实由形状复杂的三维薄片组成 (非均匀曲率和曲折边缘)。薄片的分布 (即位置、方向和体积填充特征) 相当逼真, 因为强电流 j 区域并非体积填充, 这正是磁流体动力学间歇性已知的一个方面。

在图 5 中, 我们展示了更多矢量信息, 补充了图 3 底部面板的内容。顶行是三维矢量可视化的放大, 底行是二维矢量可视化的放大, 均显示了含有多个薄片的区域。我们再次得出结论: $B \times C$ 的外观和感觉令人信服, 且值得注意的是, 我们尚未尝试以任何方式优化其中涉及的自由参数。这可能在后续工作中进行, 但需要强调的是, 我们可以轻松地在桌面资源上数小时内生成多个实现, 这些实现原则上同样可能, 仅通过更改初始高斯噪声模型即可。

D. 比较 3: 功率谱

$P(k) = dE/dk$ 在 $Layout$ 中, 我们计算了详细的统计信息以进行更量化的分析。在 DNS 和 $B \times C$ 代码模拟中, 我们将功率谱作为量化和比较波动尺度依赖统计特性的工具。功率谱 (P) 定义为动能 (E) 关于波数 (k) 的变化, $P(k) = dE/dk$ 。从场的各向同性不可压缩的三维数据中, 我们从沿坐标方向的二维切片生成一维径向平均功率谱 [22]。二维场 $f(x, y)$ 进行傅里叶变换, 得到的二维功率谱由幅值定义为 $P(k_x, k_y) = |\tilde{f}(k_x, k_y)|^2$, 其中 $\tilde{f}$ 表示该场的傅里叶变换。在 k 和 $k + dk$ 之间对 $P(k_x, k_y)$ 进行径向平均折叠, 其中 $k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$, 得到功率谱 $P(k)dk$ 。此结果如图 $BcalLayout$ 所示。给定数据集的红色、绿色和蓝色曲线——它们在切片方向上有所不同——彼此重叠的事实 [23] 中更紧密, 这符合预期, 因为这提升了有效的集合平均 (假设切片代表独立的实现) 用于计算功率谱。源于场的统计各向同性。如果将 $B \times C$ 方案与背景导向场结合, 或者给定时空变化的平滑背景磁场模型, 这种行为显然会发生变化。此图显示 $B \times C$ 场, 特别是幅值 B 和 j , 具有与 DNS 相似的功率谱。实际上, 它们提供了一个明确的概念验证, 并产生了具有湍流场特征形状的功率谱, 即在小 k 处对应注入尺度的大尺度截断, 中间 k 处的幂律惯性区, 物理上对应能量级联, 以及在大 k 处的明显小尺度截断, 模拟耗散效应。

注意, 我们总可以缩放 $B \times C$ 中的磁场强度以匹配 DNS 在特定长度尺度上的功率谱, 尤其是通过 $NBherticalLayout$ 中的 $\eta_{tra_compensated}$ 中以补偿形式重复显示, 显示出非常可接受的一: 同时保持其他参数为参考运行的值。我们用黑色箭头指示了这些参数变化如何帮助调整给定

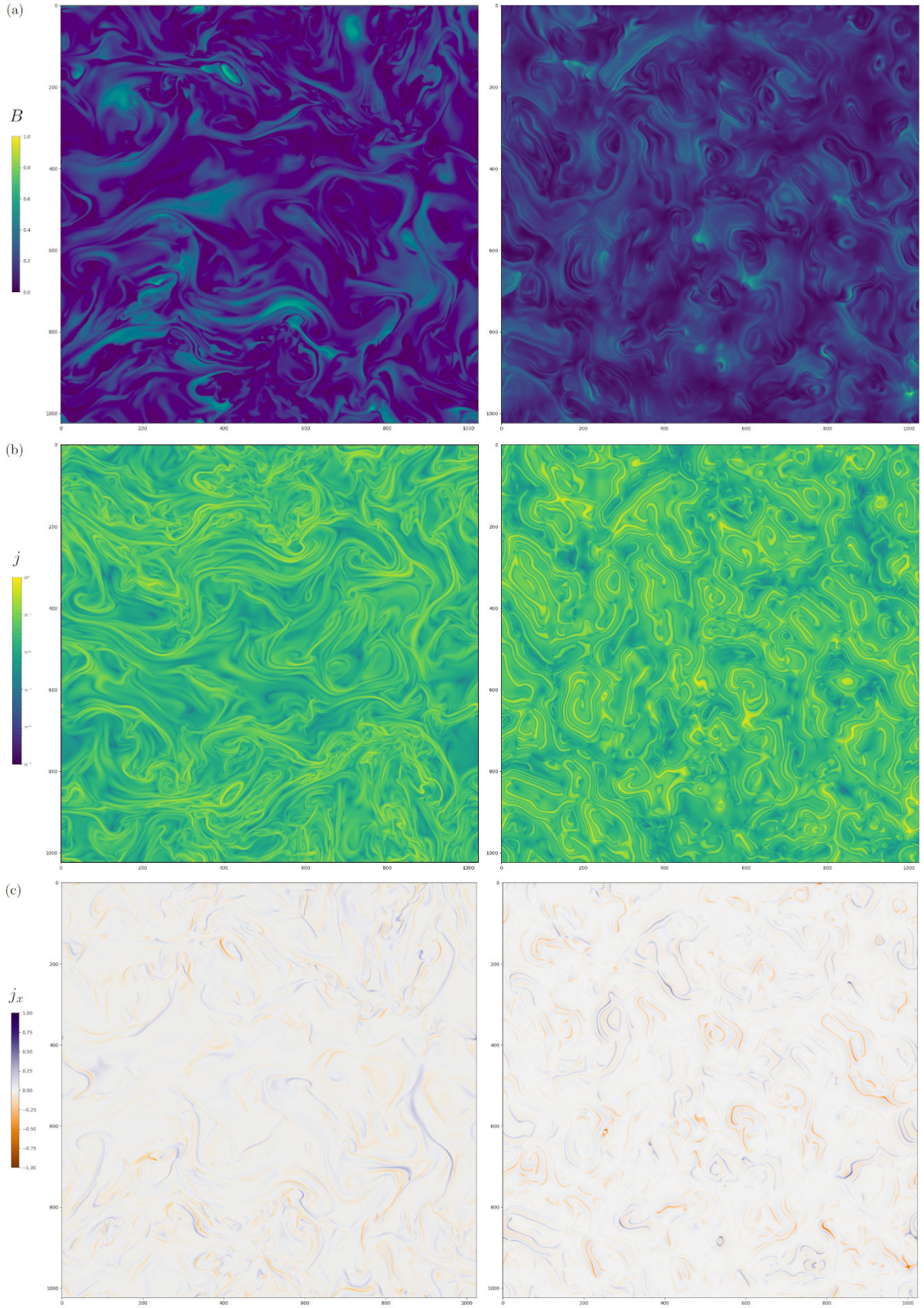


图 3: (彩色在线版) 图 3、4 和 5 是由 DNS (左列) 生成的场与由我们 $B \times C$ 模型 (右列) 生成的场的可视化比较。在本图中: (a) 顶部行为磁场模长 B 的切片, (b) 中部行为电流密度模长 j 的对数刻度切片, (c) 底部行为电流密度的 x 分量 j_x 的切片, 显示了一些矢量信息 ($\vec{j}$ 的方向)。从图 3、4 和 5 我们得出结论, 尽管 $B \times C$ 场的生成所需资源少几个数量级, 但其视觉效果与 DNS 相似。

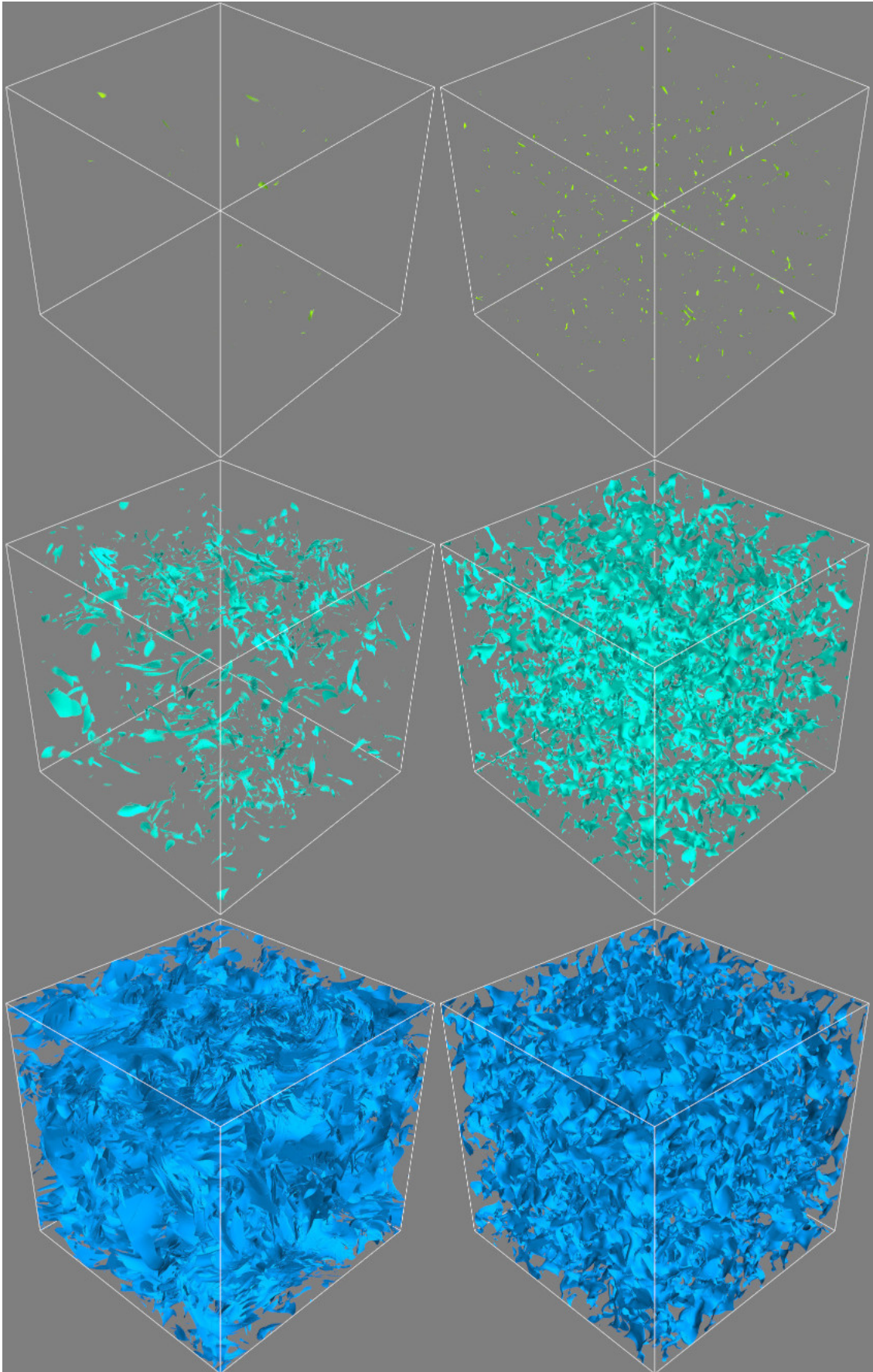


图 4: (彩色在线) 图 3 的延续。显示了电流密度模 j 的等值线, 分别对应最大值的 60% (顶行)、30% (中行) 和 10% (底行)。在不同 j 幅值下, $B \times C$ 场结构的体积分布和形状在定性上与 DNS 相匹配。

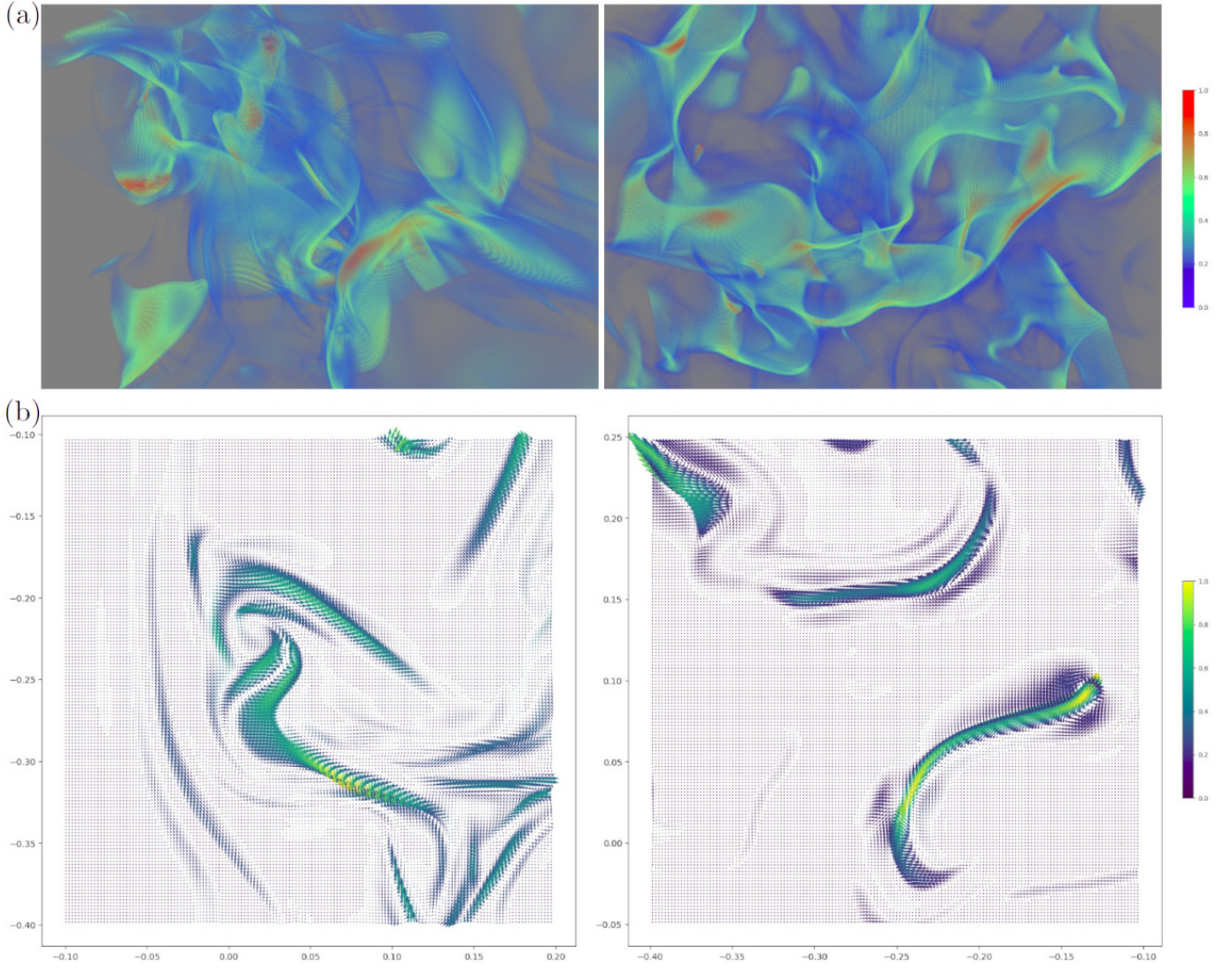


图 5: (彩色在线) 图 3 和 4 的延续。(a) 顶行显示三维矢量可视化, (b) 底行显示二维矢量截面。虽然图 3 和 4 展示了片层在整个空间中的分布, 这里我们放大了特定区域, 以揭示部分片层结构簇的更细微细节。

的功率谱: 赫斯特参数 h 是调整谱斜率的方便自由度, 而 η 和 L_R 分别用于细化小尺度和大尺度处的截断。图 ?? 简单说明我们的模型中有足够的自由度, 可以较精确地拟合 DNS 数据, 但这种可能的优化超出了本

在接下来的分析中, 我们还将考虑电流密度场的模量 j , 并使用相同表达式, 将 B 替换为 j 。

E. 比较 4: 增量的概率密度函数、结构函数和指数谱

由于湍流场通常不是高斯场, 功率谱无法完全表征湍流状态。因此, 我们现在补充分析使用湍流研究中最常用的诊断工具, 这些工具揭示了场增量及其矩 (结构函数和指数谱) 相对于尺度的标度存在间歇性修正。具体而言, 定义磁场模量 B 在滞后 $\vec{\ell}$ 上的增量

$$\delta_{\vec{\ell}} B(\vec{x}) \equiv B(\vec{x} + \vec{\ell}) - B(\vec{x}). \quad (11)$$

揭示间歇性的第一种传统方法是将所考虑场的增量概率密度函数 (PDF) 与高斯场的 PDF 进行比较。实际上, 间歇场的增量 PDF 随着滞后模长 ℓ 的减小会发生连续变形: 在大滞后时 PDF 接近高斯形状, 而在小滞后时 PDF 表现出大尾部。这种行为是间歇性的典型特征, 大尾部通常称为“非高斯翼”。正如我们在上一节看到的, 我们的场 (包括 DNS 和 BxC 数据) 在统计上是各向同性的, 因为三个方向切片 (沿 x 、 y 和 z

方向)的功率谱非常接近。因此,只有滞后模长 ℓ 影响结果,这里我们计算了 $\ell = 4, 7, 10, 13, 17, 22, 30$ 时的增量 PDF。对于更大的 ℓ , PDF 接近高斯。此外,我们利用这种各向同性提高统计精度:实际上,我们分别计算了每个方向的 PDF,将 x 、 y 和 z 切片视为单一过程的独立实现,图 6 展示了每个滞后下的中位 PDF,灰色区域表示该中位数的标准差。图中,上排对应归一化至单位方差的 B 的 PDF,下排对应 j 的 PDF,左列和右列分别对应 DNS 和 $B \times C$ 数据。所有图中均明显偏离高斯性,且随滞后变化表现出前述的连续变形特征。比较两列,显然 $B \times C$ 数据很好地重现了参考 DNS 的统计特性。

识别各向同性湍流间歇性的第二种常用方法是分析所谓的结构函数,并揭示其相对于尺度的幂律行为。定义 n 阶结构函数为磁场增量绝对值的 n 阶矩,即

$$S_n(\ell) \equiv \langle |\delta_\ell B|^n \rangle, \quad (12)$$

其中尖括号 $\langle \rangle$ 表示期望值 [24]。使用电流密度 j 替代 B 时有类似表达式。实际上,我们利用上述磁场增量的 PDF 计算结构函数,图 7 上排展示了结构函数。从图中可见,在这里考虑的滞后范围内,前七阶结构函数表现出幂律行为。我们发现无需调用扩展自相似性 (Extended Self Similarity),该方法通过以三阶结构函数 S_3 作为变量而非滞后拓宽幂律区间。因此,有 $S_n \propto \ell^{\zeta_n}$, 其中 ζ_n 称为指数谱 (实际上,以下我们将通过除以第三阶指数,即考虑 ζ_n/ζ_3 来归一化)。 ζ_n 关于 n 的依赖量化了间歇性,当且仅当 ζ_n 非线性依赖于 n 时,场表现出间歇性。我们从 DNS 和 $B \times C$ 磁场中推导的指数谱见图 7 下排。它们如预期的那样,明显偏离 Kolmogorov 的线性标度。由此图再次表明,两种磁场均为非高斯且具有相似的统计性质。

F. 比较 5: 增量的部分方差 - 关联间歇性电流片与磁场的非连续性

图

其中, $\langle \cdot \rangle = (1/l) \int_l \cdot ds$ 表示对所考虑路径的整个长度 l (跨域的连接路径) 进行的空间平均, Δs 是空间滞后。上述量 $I_{s,\Delta s}$ 的平方称为 PVI, 如文献 [25, 26] 所述。我们遵循文献 [27] 中提出的思路,沿着二维模拟切片中沿 X 、 Y 和 Z

方向追踪的切向一维路径检测不连续性。如图 $B \times C_{path}$ 顶部所示,我们沿着与 Z 、 X 、 Y 切片对应的 X 、 Y 和 Z 方向偏离的该一维路径对模拟数据进行采样。数据的周期性使我们考虑路径沿域的整个一维路径,其中路径重新进入对侧的周期边界。我们采用了这个 14° 角度,使得路径重新进入的偏移距离大于数据的积分尺度。沿着这条一维路径,我们测量增量的部分方差 (PVI)。这显示了由湍流形成的电流结构与每个切片中间歇性 PVI 事件之间的相关性。每条切向路径对应的 DNS 数据集的 PVI 事件显示在图 9 中, $\Delta s = 1, 10, 50$, 图 9 绘制了 DNS 和 $B \times C$ 在 X 、 Y 和 Z 切片上的 PVI 序列。PVI 序列能够轻松测量与电流片或磁重联相关的间歇性事件的存在。在湍流中,非高斯事件除了这些极其罕见的间歇性事件外,还充满了空间,其值位于样本标准差之上。通过对数值模拟的 PVI 分析应用阈值方法,文献 [27, 28] 发现满足阈值参数的 PVI 事件与流场的非高斯和间歇性事件之间存在直接相关性。在我们的分析中,阈值参数 θ 设定为 3σ , 其中 σ 是在整个 PVI 序列中计算得到的标准差。阈值参数的增加使得从样本中分离出更高的间歇性事件。我们发现湍流中间歇性 (罕见发生) 和非高斯事件 (频繁发生) 在该阈值上下分别表现为截然不同的区域。如图 9 所示, DNS ($B \times C$) 数据的 PVI 信号分别绘制在左 (右) 栏,不同滞后值 $\Delta s = 1, 10, 50$ 。考虑阈值 $PVI > \theta$, 最小滞后 $\Delta s = 1$ 在两个案例的每个切片中捕捉到最高的间歇性事件。随着滞后增加, $PVI > \theta$ 捕捉到了间歇性和非高斯事件,因此信息被较低的间歇性事件所饱和,这在所有图中均可见。如图 9 所示,我们清晰地预期 $B \times C$ 能够提供与 DNS 数据中磁场不连续性类似的信息。

作为后续研究,我们展示了将通过分析磁场增量发现的间歇性事件与磁重联或电流片事件关联的分析。根据文献 [26], 电流密度的更显著峰值在统计上对应于 PVI 的更显著峰值。因此, PVI 方法能够描述和识别强磁场梯度。我们在图 10 中将 PVI^2 (红色) 与 $J^2 / \langle J^2 \rangle$ (绿色虚线) 用于 Z 切片的空间信号进行了比较。这里分析的是滞后 $\Delta s = 1$ 的信号。参考 DNS 数据显示 PVI 信号和电流密度的统计峰明显同步,表明这两个量之间存在正交叉相关。对于 $B \times C$ 数据亦可做同样解读,图 10 展示了类似的统计结果,证明在

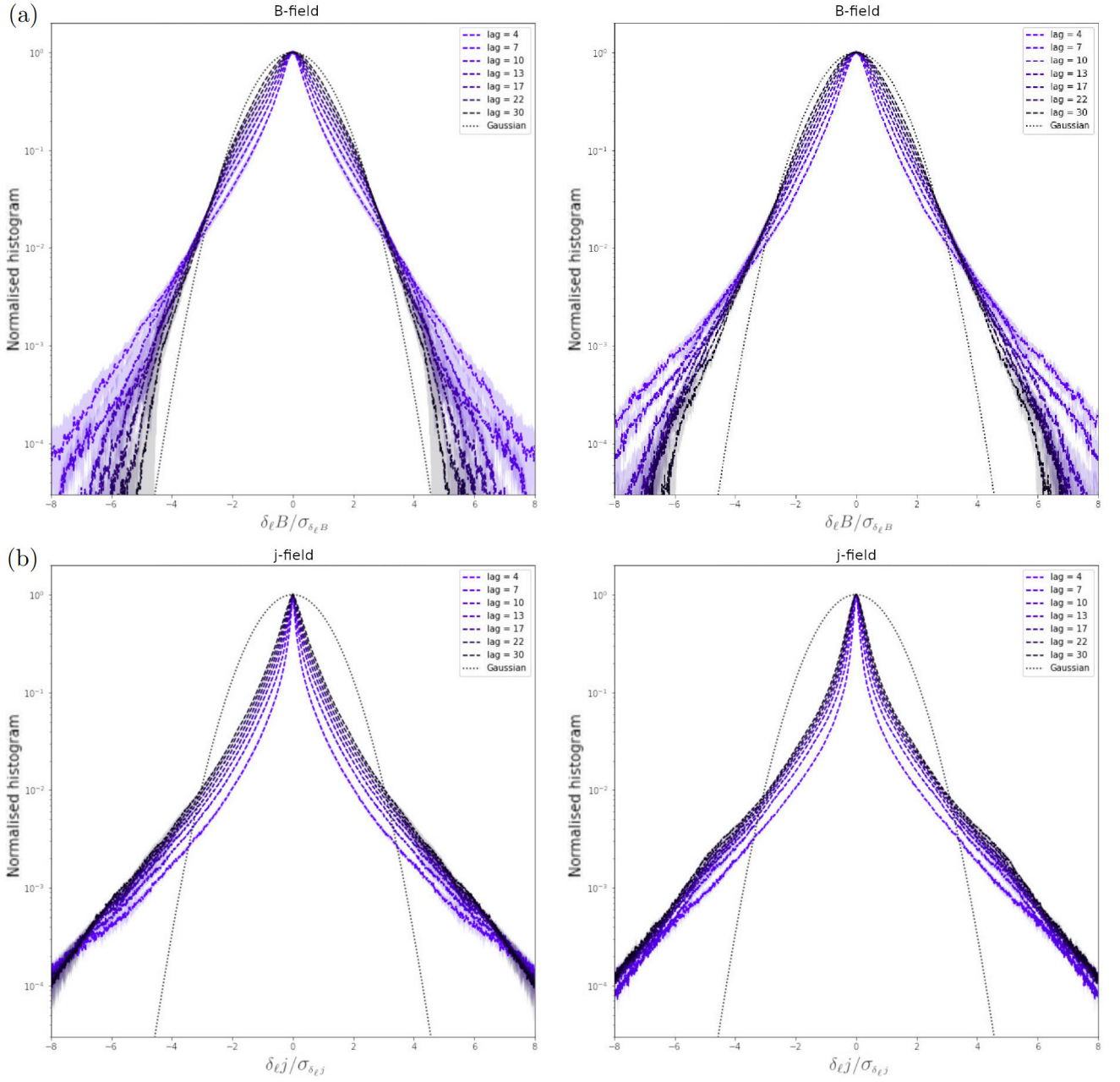


图 6: (彩色在线) (a) 顶部行: 用我们的 DNS 生成的磁场模增量的 PDF (左列) 和用我们的 $B \times C$ 模型生成的磁场模增量的 PDF (右列), 滞后为 $\ell = 4, 7, 10, 13, 17, 22, 30$ 。虚线黑色曲线对应单位方差的高斯 PDF。随着滞后减小, 曲线偏离高斯分布, 这表明间歇性特征。(b) 底部行: 同样的图, 但使用电流密度场的模代替 B 。左右两列图形的相似性表明 $B \times C$ 生成的场具有相当真实的统计特性。

此情况下 PVI 方法能够成功关联磁场不连续性来估计 $B \times C$ 的电流密度间歇性。图 ?? 中的联合概率密度函数 (PDF) 进一步统计展示了 PVI 与电流的关系。我们绘制了最小空间分离 $\Delta s = 1$ 下, DNS (图 ??(a)) 和 $B \times C$ (图 ??(b)) Z 切片的 PVI 值与 $\mathbf{J}/\mathbf{J}_{rms}$ 的

联合 PDF 的核密度估计。两种情况下均显示正相关, PVI 极值对应电流密度极值, 而大部分 PVI 样本处于较低 PVI 值, 也对应较低电流密度值。变量间的皮尔逊相关系数分别为 DNS 数据的 0.62 和 $B \times C$ 数据的 0.71。因此, 结果表明 PVI 有助于从磁场不连续性

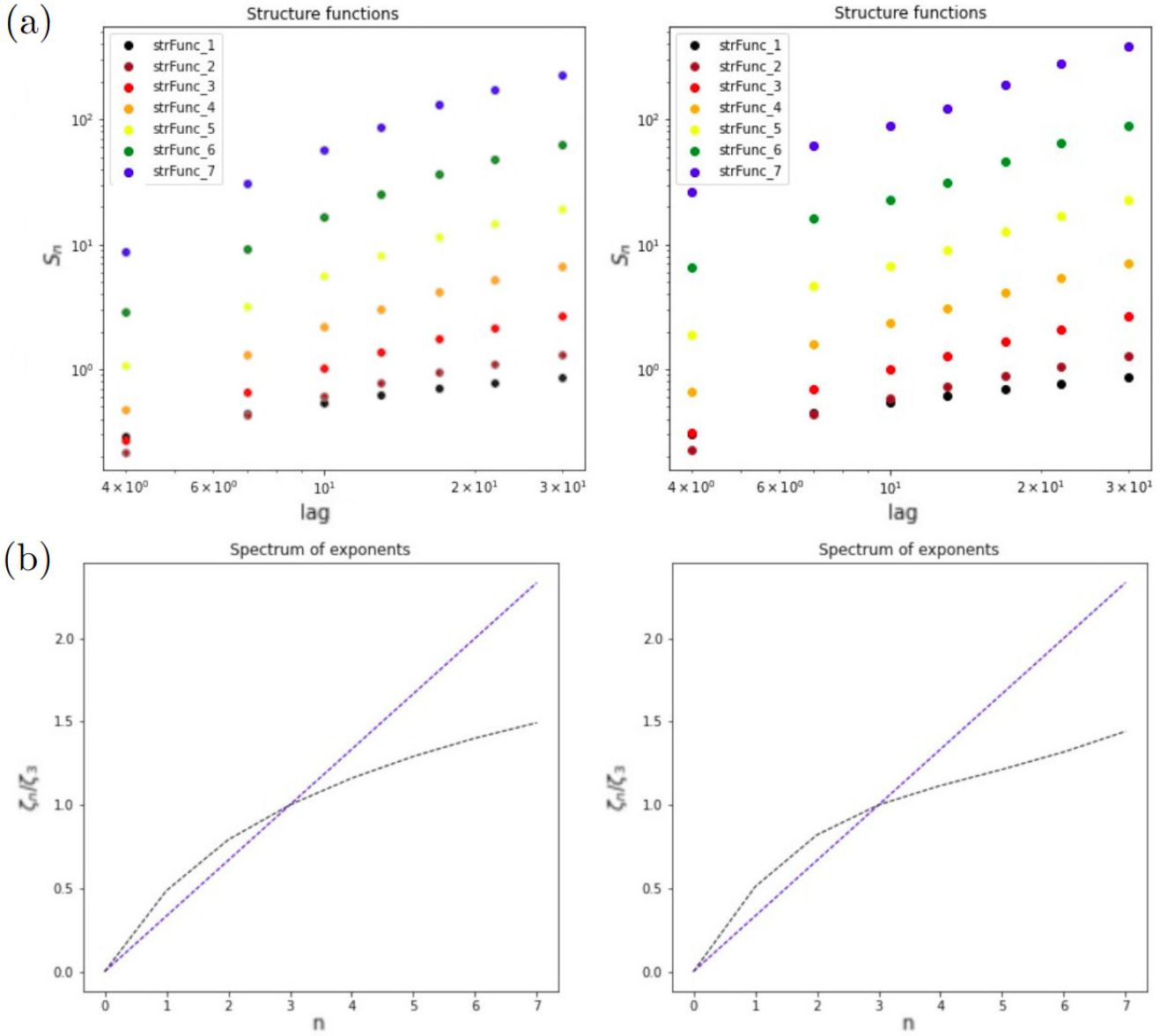


图 7: (在线彩色) (a) 顶部行: 由我们的 DNS (左列) 和我们的 $B \times C$ 模型 (右列) 生成的磁场模的前七阶结构函数 $S_n(\ell)$, 使用图 6 中的增量 PDF 获得。(b) 底部行: 通过拟合顶部行所示结构函数的幂律行为得到的指数谱。蓝色虚线对应非间歇场 (Kolmogorov 标度) 的指数谱, 而黑色虚线曲线分别对应左侧和右侧面板中的 DNS 和 $B \times C$ 数据。黑色曲线明显偏离线性规律体现了间歇性, 两列图的相似性突出显示了 $B \times C$ 模仿 DNS 数据的能力。

中识别这些极端事件, 并有效地将它们与电流密度的尖锐梯度关联起来, 对于 $B \times C$ 来说, 这与 DNS 数据应有的表现一致。

<PLACEHOLDER_{ENV25}>

<PLACEHOLDER_{ENV26}>

<PLACEHOLDER_{ENV27}>

<PLACEHOLDER_{ENV28}> $I_{s,\Delta s}$ =

$$\frac{|\Delta \mathbf{B}(s, \Delta s)|^2}{\sqrt{(|\Delta \mathbf{B}|)}}, \quad (13)$$

IV. 展望

我们引入了一种新颖的、几何控制的、参数化的方法来生成模拟湍流 MHD 场, 重点关注在三维空间中

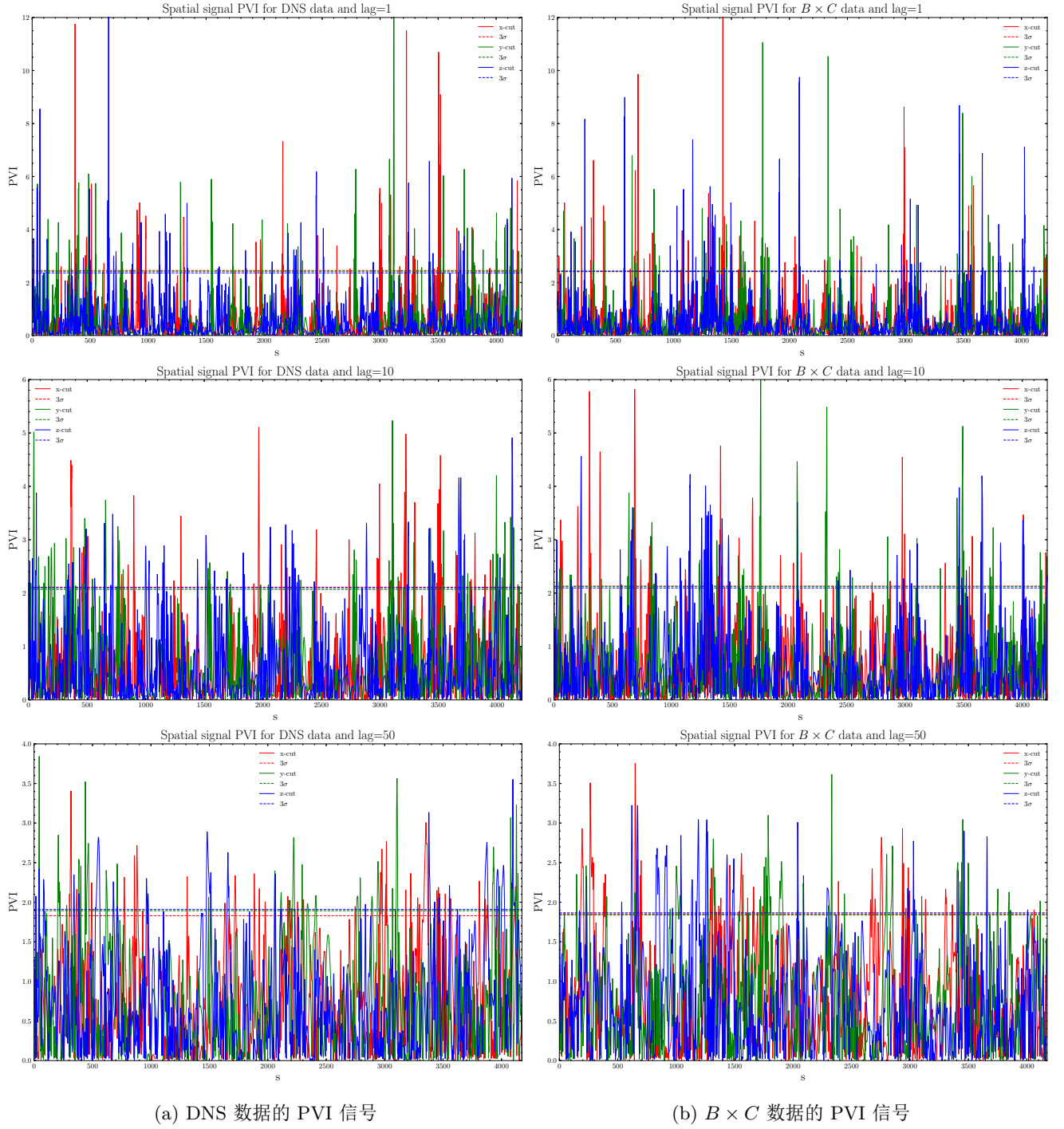


图 9: (彩色在线) 计算得到的 PVI, $\Delta s = 1, 10, 50$ (上、中、下)。每条切片所示的虚线水平线 (以相同颜色标记) 表示 PVI 阈值 $\theta = 3\sigma$, 该阈值针对每个 PVI 序列分别计算。

典型高分辨率 DNS 数据中遇到的磁场和电流密度变化。我们的 $B \times C$ 模型在视觉上以及统计上都被证明与典型的各向同性湍流磁场相对应。与 DNS 模型相比, 我们的工具计算开销较小, 并且对嵌入这些湍流

场中的谱特性具有直接的控制。通过将这一概念验证推广到同时包含背景有序场的情况, 我们的模型可能成为测试竞争性 MHD (各向异性) 湍流理论以及检查其视觉表现的直接工具。该工具的潜在应用众多

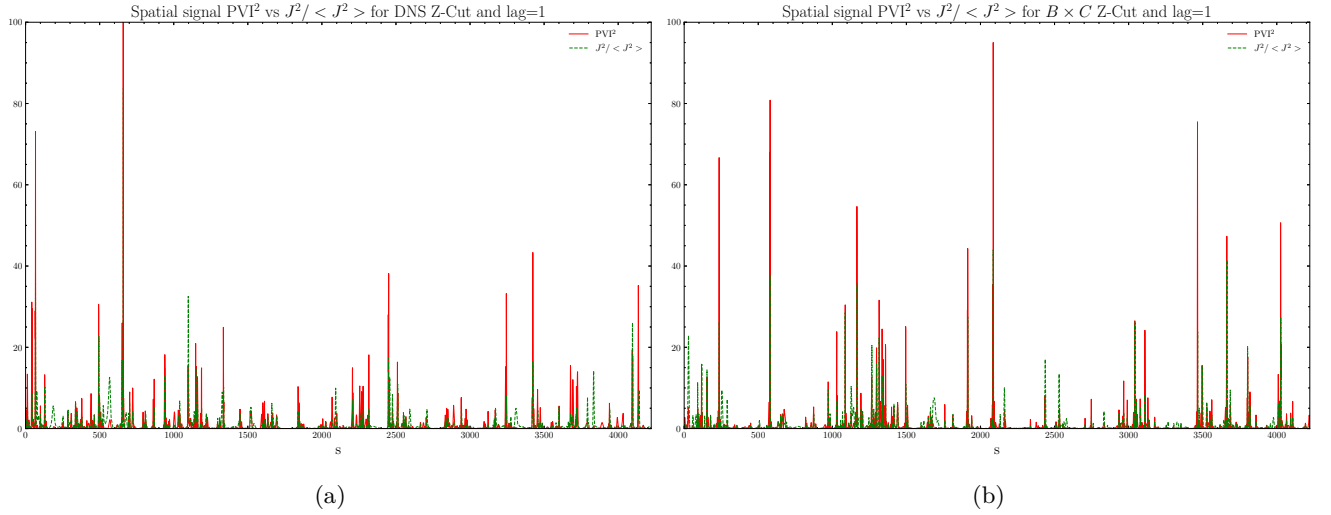


图 10: (彩色在线) PVI^2 与归一化至其平均值的 $\mathbf{J}$ 的平方作为空间信号绘制, 滞后为 $\Delta s = 1$, 对应于 (a) DNS 数据中的 Z 切面, 和 (b) $B \times C$ 数据中的 Z 切面。

[29], 且具有仅需笔记本电脑资源的显著优势。这样便可快速生成湍流磁场数据立方体, 用于研究例如极化光通过天体物理湍流介质的传播 (法拉第效应); 或者用于拟合我们的几何参数以匹配实际的三维 DNS 场, 然后可将其人为“放大”至更大的尺寸 N^3 。值得注意的是, 我们同样可以生成纯流体动力学场, 其中涡度-速度矢量行为类似于我们的电流-磁场矢量场, 因此可产生既包含不可压缩流动又包含磁场矢量的数据立方体, 供具备特定湍流特性的完整 MHD 模拟输入。未来工作可以尝试将该模型推广至各向同性 MHD 湍流场的适用范畴, 进一步拓展到存在明显有序导向场的情形。

情形, 探索平行和垂直于导向场方向的行为差异。

V. 致谢

我们感谢审稿人提出的建设性意见。RK 和 JBD 得到了鲁汶大学内部资金的支持, 项目编号为 C14/19/089 TRACESpace。RK 还获得了欧洲研究理事会 (ERC) 根据欧盟地平线 2020 研究与创新计划 (资助协议号 833251 PROMINENT ERC-ADG 2018) 以及 FWO 项目 G0B4521N 的资助。PL 感谢欧洲研究理事会在欧洲共同体第七框架计划下通过高级资助 MIST (FP7/2017-2022, 编号 742719) 提供的支持。

[1] DNSs serve to simulate all processes up to the numerical resolution. This may also use Reynolds Averaged Navier-Stokes prescriptions for following the time-averaged fields, but is distinct from Large Eddy Simulations where large eddies are fully solved for while eddies below a cut-off are modelled.
[2] Y. Li, E. Perlman, M. Wan, Y. Yang, C. Meneveau, R. Burns, S. Chen, A. Szalay, and G. Eyink, *Journal of Turbulence* **9**, N31 (2008), arXiv:0804.1703 [physics.flu-dyn].
[3] A. A. Schekochihin, arXiv e-prints, arXiv:2010.00699 (2020), arXiv:2010.00699 [physics.plasm-ph].

[4] H. Goedbloed, R. Keppens, and S. Poedts, *Magnetohydrodynamics of Laboratory and Astrophysical Plasmas* (Cambridge University Press, 2019).
[5] D. Biskamp, *Magnetohydrodynamic Turbulence* (Cambridge University Press, 2003).
[6] S. Galtier, *Introduction to Modern Magnetohydrodynamics* (Cambridge University Press, 2016).
[7] L. Chevillard, R. Robert, and V. Vargas, *EPL (Europhysics Letters)* **89**, 54002 (2010), arXiv:0906.5225 [physics.flu-dyn].
[8] L. Chevillard, R. Robert, and V. Vargas, in *Journal of Physics Conference Series*, *Journal of Physics Confer-*

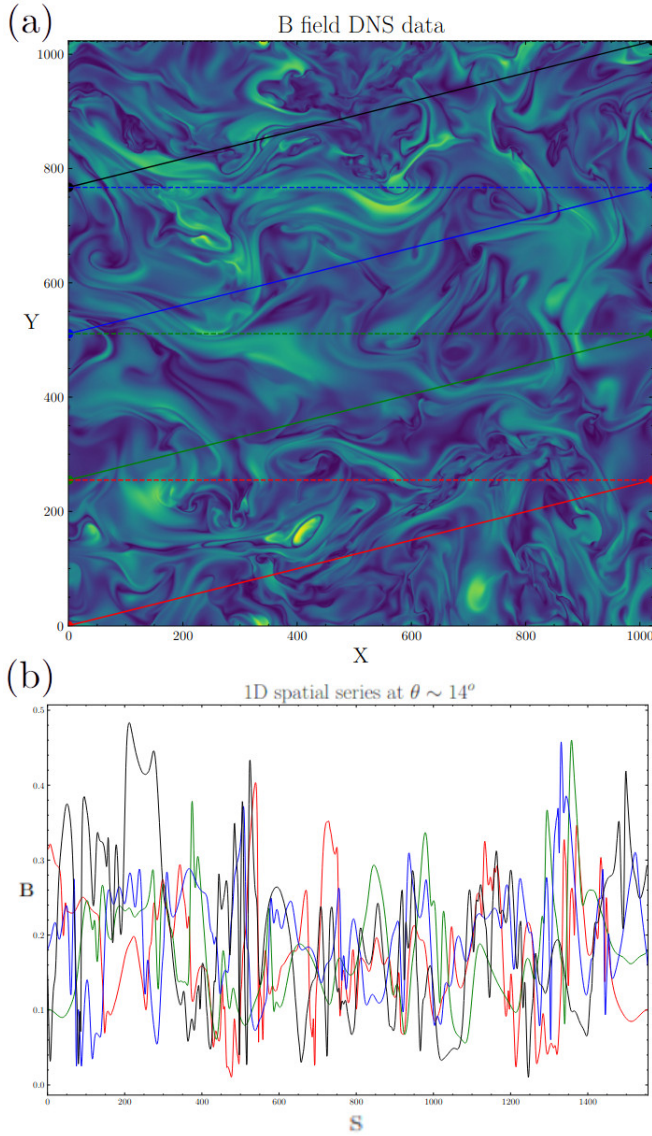


图 11: (彩色在线) (a) 我们在 PVI 量化中使用的 X-Y 截面上的一维数据路径示例, (b) 作为路径参数 s 函数的局部采样数据序列。

ence Series, Vol. 318 (2011) p. 042002.

- [9] L. Chevillard, B. Castaing, A. Arneodo, E. L  v  que, J.-F. Pinton, and S. G. Roux, *Comptes Rendus Physique* **13**, 899 (2012), arXiv:1112.1036 [physics.flu-dyn].
- [10] L. Chevillard, R. Rhodes, and V. Vargas, *Journal of Statistical Physics* **150**, 678 (2013), arXiv:1207.1582 [math.PR].
- [11] L. Chevillard, *Habilitation    diriger des recherches*, ENS Lyon (2015).
- [12] R. M. Pereira, C. Garban, and L. Chevillard, *Journal of Fluid Mechanics* **794**, 369 (2016), arXiv:1510.00599

[physics.flu-dyn].

- [13] R. M. Pereira, L. Moriconi, and L. Chevillard, *Journal of Fluid Mechanics* **839**, 430 (2018), arXiv:1705.09843 [physics.flu-dyn].
- [14] J. Reneuve and L. Chevillard, *Phys. Rev. Lett.* **125**, 014502 (2020), arXiv:2004.02864 [physics.flu-dyn].
- [15] G. B. Apolin  rio, L. Chevillard, and J.-C. Mourrat, *Journal of Statistical Physics* **186**, 15 (2022).
- [16] J.-P. Kahane, *Ann. Sci. Math. Qu  bec* **9**, 105 (1985).
- [17] J.-B. Durrive, P. Lesaffre, and K. Ferri  re, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **496**, 3015 (2020), arXiv:2005.11972 [astro-ph.GA].
- [18] E. N. Parker, *The Astrophysical Journal* **128**, 664 (1958).
- [19] F. Rincon, *Journal of Plasma Physics* **85**, 205850401 (2019), arXiv:1903.07829 [physics.plasm-ph].
- [20] See Supplemental Material at [URL will be inserted by publisher] for our animation.
- [21] G. Momferatos, *The sites of extreme turbulent dissipation in the diffuse interstellar medium: structure & properties*, Ph.D. thesis, Paris 11 (2015).
- [22] M. A. Miville-Desch  nes, G. Lagache, F. Boulanger, and J. L. Puget, *Astronomy & Astrophysics* **469**, 595 (2007), arXiv:0704.2175 [astro-ph].
- [23] A slight anisotropy at small-scales seems to appear in the DNS spectra. However, we have checked that when sampling our DNS data cube along each direction (x,y, and z) into eight equally-spaced slices rather than only one, the x, y, and z spectra do overlap much closer than on Fig. ?? as they should, because we thus improve our effective ensemble averaging (assuming the slices are representative of independant realizations) when computing the power spectra.
- [24] U. Frisch, *Turbulence. The legacy of A.N. Kolmogorov* (Press Syndicate of the University of Cambridge, 1995).
- [25] A. Greco, P. Chuychai, W. H. Matthaeus, S. Servidio, and P. Dmitruk, *Geophys. Res. Lett.* **35**, L19111 (2008).
- [26] A. Greco, W. H. Matthaeus, S. Perri, K. T. Osman, S. Servidio, M. Wan, and P. Dmitruk, *Space Science Reviews* **214**, 1 (2018).
- [27] S. Servidio, A. Greco, W. H. Matthaeus, K. T. Osman, and P. Dmitruk, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)* **116**, A09102 (2011).
- [28] S. Donato, A. Greco, W. H. Matthaeus, S. Servidio, and P. Dmitruk, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)* **118**, 4033 (2013).
- [29] For instance, to explore the correlation between magnetic fields and cosmic rays propagation in the interstel-

lar medium, one has to run costly numerical simulations [30], while with the present model one can generate the necessary prescribed fields much faster (and thus generate more of them, to improve the statistics), controlling their statistical properties and thus quantify the sensitivity of the propagation to these properties.

- [30] A. Seta, A. Shukurov, T. S. Wood, P. J. Bushby, and A. P. Snodin, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **473**, 4544 (2018), arXiv:1708.07499 [astro-ph.GA].